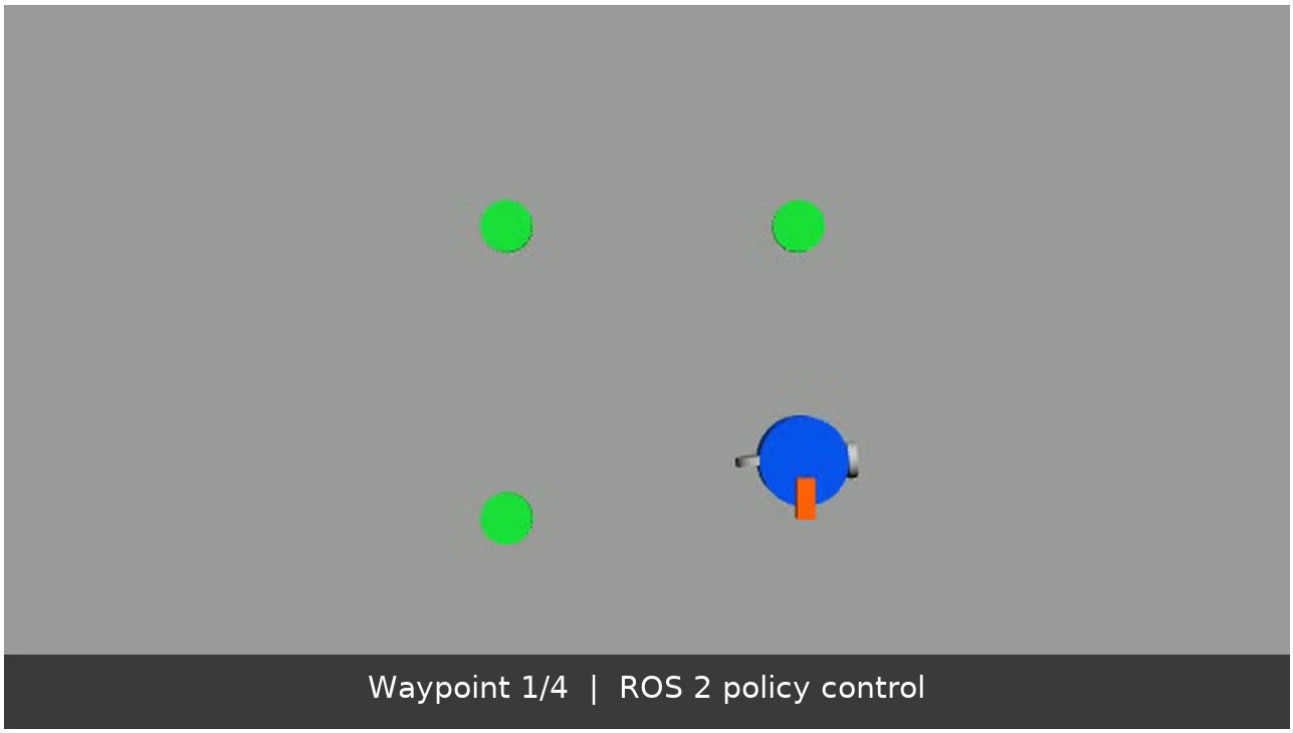
ROS 2・Gazebo・Dockerによる再現可能なロボット制御デモ

Physical AI講座 2026 応用編1 最終課題 / Kamamoto



概要

講義で扱ったROS 2、Gazebo、Dockerを組み合わせ、小規模でも確実に再現できる4点巡回タスクを実装した。青い移動ロボットが緑の4目標点を2周連続で巡回し、最後に停止する。提出動画はGazeboの固定カメラ映像のみで構成し、説明字幕は英語で画面下部に限定した。

AI要素との関係

本課題のAI学習部分は、別途実装したSmolVLA型モデル（凍結VLM encoder + Flow Matching Transformer）である。本ROS 2デモは、学習済み方策をロボット実行系へ接続する前段として、通信・シミュレーション・コンテナ再現性を小さな構成で検証するものである。決定論的な巡回ロジック自体をAIとは呼ばない。

1. システム構成

構成要素	役割
Docker	ROS 2 Humble、Gazebo、依存パッケージ、ビルド手順を固定
Gazebo	移動ロボット、4目標点、固定カメラ、状態制御サービスを提供
ROS 2 motion_policy	4点の軌道を生成し /set_entity_state サービスへ指令
ROS 2 video_recorder	Gazeboカメラtopicを購読し、検証映像を記録
SmolVLA notebook	画像・言語・状態からAction chunkを推定するAI実験

データフロー

motion_policy → /set_entity_state → Gazebo robot → /demo_camera/.../image_raw → video_recorder。ROS 2のnode、service、topicをそれぞれ利用し、役割を分離した。

設計方針

本番提出で確実に挙動を示すことを優先し、複雑な障害物回避や長時間タスクを避けた。各辺にはsmoothstep補間を用い、開始・停止時の速度変化を滑らかにした。軌道は8辺（4点×2周）×8秒で、完了時には明示的に停止状態となる。

2. 実装・再現方法

リポジトリ内の ros2_workspace/src/pai_gazebo_demo に、ROS 2 Python package、launch file、Gazebo worldを配置した。Dockerfileとcompose.yamlも同じワークスペースに置き、講義配布イメージから同一環境を再構築できる。

主要ファイル

ファイル	内容
motion_policy.py	4点巡回方策とsmoothstep軌道
video_recorder.py	ROS画像topicからMP4を生成
demo.launch.py	Gazebo serverと方策nodeを起動
policy_demo.world	ロボット、目標点、カメラ、Gazebo ROS plugin
Dockerfile / compose.yaml	再現可能な実行環境

実行手順

1) ros2_workspace で docker compose build を実行。2) docker compose up でGazeboと方策nodeを起動。3) ROS 2ログの Waypoint 1/4〜4/4 と Task complete を確認する。詳細コマンドはREADMEに記載した。

動画作成方針

固定カメラtopicを直接記録し、デスクトップやブラウザUIを含めなかった。映像は61秒、1280×720、H.264、通常速度（1x）。タイトル静止画は入れず、全区間でロボットが移動する。字幕は英語、画面下部の半透明帯に配置し、日本語フォント依存による文字化けを避けた。

3. 結果と考察

評価項目	結果
通過waypoint	8 / 8（4点を2周）
完了ログ	Task complete を確認
最終状態	最終点で停止
動画	ロボット動作のみ、英語下部字幕、文字化けなし
再現環境	ROS 2 Humble + Gazebo 11 + Docker

考察

従来のLIBERO評価映像は、学習不足により成功例を示しにくかった。一方、本デモはタスク範囲を明確化し、ROS 2の通信とGazeboの実行結果を短時間で確実に示せる。高度さよりも、第三者が再実行でき、成功条件を観察できることを優先した点が改善である。

制約と今後

現在の巡回方策は決定論的であり、画像認識や未知環境への一般化は扱わない。次段階ではSmolVLAの推論nodeをmotion_policyの代わりに接続し、camera topicと自然言語指示からcmd_velまたは関節指令を生成する。rosbag2による実行ログ保存、複数初期条件での評価、安全停止監視も追加する。

ライセンス

本リポジトリの自作ROS 2 packageはApache-2.0。ROS 2、Gazebo、講義配布Docker image、SmolVLA/LeRobot、LIBERO関連資産には各配布元のライセンスが適用される。学習済み大容量重みはリポジトリに含めない。